TROISIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 5

Chapitre 8 — Problèmes de géométrie

Rappel : une longueur est positive : on ne garde que les solutions qui ont du sens.

1 **Le carré.** Un carré a une aire de 72 cm^2. Calculer la longueur de son côté (valeur exacte, puis au millimètre).

.....

.....

2 **Le disque.** Un disque a une aire de 50 cm^2. Calculer son rayon au millimètre.

.....

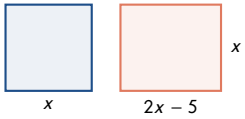
.....

3 **Le rectangle et le carré.** Pour quelle valeur de x le rectangle (côtés x et $2x - 5$) a-t-il la même aire que le carré de côté x ?

.....

.....

.....



4 **Le triangle rectangle.** Les côtés de l'angle droit d'un triangle rectangle isocèle mesurent x, et son hypoténuse 10 cm. Calculer x.

.....

.....

5 **Le cadre.** Une photo carrée de côté x est entourée d'un cadre de 2 cm de large. L'aire totale (photo et cadre) est de 400 cm^2. Calculer x.

.....

.....

Sur le cahier

6 Une boule a un volume de 1 000 cm^3. Montrer que son rayon r vérifie $r^3 = \dfrac{750}{\pi}$, puis l'estimer à la calculatrice ($V = \dfrac{4}{3}\pi r^3$).